02 動物の特徴と分類

① セキツイ動物の分類

1 セキツイ動物の 5 つのなかま

背骨(セキツイ)がある動物を 5 つに分ける



ぎょるい
魚類
フナ・メダカ

りょうせいるい
両生類
カエル・イモリ

ハチュウ類
トカゲ・ヘビ

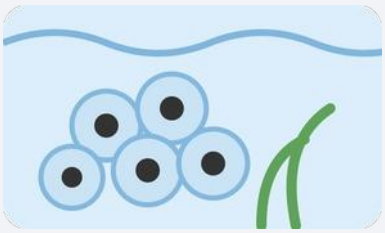
ちょうるい
鳥類
ハト・ペンギン

ホニュウ類
ネコ・クジラ

セキツイ動物＝背骨がある動物 ／ **無セキツイ動物**＝背骨がない動物

2 子の生まれ方

- **卵生**(らんせい) 卵から子が生まれる
  - ・魚類・両生類…**殻**(から)**がなく、水中に産卵**(さんらん)
  - ・ハチュウ類・鳥類…**陸上に産卵**（乾燥を防ぐ殻がある）
- **胎生**(たいせい)
  ホニュウ類。母親の体内で育ってから生まれ**乳で育つ**



水中・殻なし



陸上・殻あり

3 呼吸の仕方

- **魚類…えら**で呼吸
- **両生類…幼生**(ようせい)**はえら**と皮ふ、**成体**(せいたい)**は肺と皮ふ**
- **ハチュウ類・鳥類・ホニュウ類…肺**で呼吸

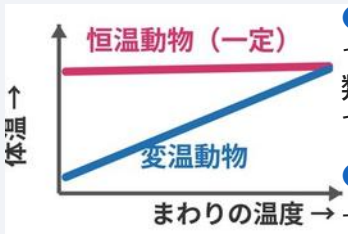
※ 両生類は成長すると**呼吸**(こきゅう)の仕方が変わる！

4 体表の様子

- **魚類・ハチュウ類…うろこ**でおおわれる
- **両生類…湿った皮ふ**（皮ふ呼吸のため）
- **鳥類…羽毛**(うもう)
- **ホニュウ類…毛**

※ うろこ・羽毛・毛は乾燥や寒さから体を守る

5 恒温動物と変温動物



- **恒温動物** まわりの温度が変わっても**体温をほぼ一定に保つ→鳥類・ホニュウ類**（羽毛や体毛が役立つ）
- **変温動物** まわりの温度に**伴**(ともな)って**体温が変化**
  → **魚類・両生類・ハチュウ類**

3 まとめ表 5 つのなかまをくらべよう

たて・よこに読んで覚える

なかま	子の生まれ方	呼吸	体表	体温	例
魚類(ぎょるい)	卵生(らんせい)(殻(から)なし・水中)	えら	うろこ	変温(へんおん)	フナ・メダカ・コイ
両生類(りょうせいるい)	卵生(殻なし・水中)	子…えらと皮ふ 親…肺と皮ふ	しめった皮ふ	変温	カエル・イモリ
ハチュウ類	卵生(殻あり・陸上)	肺	うろこ	変温	トカゲ・ヘビ・ヤモリ
鳥類(ちょうるい)	卵生(殻あり・陸上)	肺	羽毛(うもう)	恒温(こうおん)	ハト・ペンギン・スズメ
ホニュウ類	胎生(たいせい)	肺	毛	恒温	ネコ・クジラ・コウモリ

入試のポイント・覚え方

❶ 「モリ族」の区別｜**イモリ**(**井**モリ＝井戸の水にすむ)＝**両生類**／**ヤモリ**(**屋**モリ＝家を守る)＝**ハチュウ類**／**コウモリ**(**母乳**で育てる)＝**ホニュウ類**

❷ **見た目にだまされない**→クジラ・イルカ・コウモリ＝**ホニュウ類**／ペンギン＝**鳥類**／カメ・ヘビ＝**ハチュウ類**

❸ 卵の**殻の有無**は産む場所で決まる→**水中は殻なし、陸上は殻あり**(乾燥(かんそう)を防ぐ)

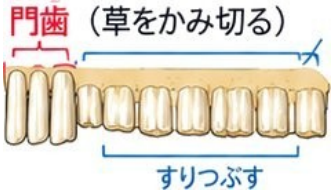
❹ 記述定番「**ハチュウ類の卵に殻がある理由**」→陸上で**乾燥を防ぐ**ため／両生類は子＝**えら**→親＝**肺**

02 動物の特徴と分類

② 食べ物と体のつくり／無セキツイ動物

4 草食動物と肉食動物

食べ物のちがいが体のつくりのちがいになる

	草食動物（シマウマ・ウシ・シカ）	肉食動物（ライオン・トラ・ネコ）
目のつき方	 目が**横向き** → **視野が広く** 敵を早く見つけられる	 立体的に見える 目が**前向き** → **立体的に見える**範囲が広く 獲物までの距離がわかる
歯のようす	 **門歯**（草をかみ切る）と**臼歯**（草をすりつぶす）が発達	 **犬歯**（えものをしとめる）と、とがった**臼歯**（肉を切りさく）が発達
あしのつくり	 （ひづめ） **ひづめ**をもつものが多い → 走って**にげる**のに適する	するどい**かぎづめ**をもつ → えものを捕らえるのに適する

5 無セキツイ動物 ― 背骨がない動物

節足動物と軟体動物がよく出る

節足動物＝体が**外骨格**におおわれ、体やあしに**節**がある動物。外骨格はのびないので**脱皮**して大きくなる。

1 節足動物：外骨格をもち、体やあしに節がある動物

※ 外骨格の役割：体を支え、内部を保護する。のびないので脱皮して大きくなる

昆虫類

頭部・胸部・腹部



体は**頭部・胸部・腹部**
あし **6 本**（胸部から）
気門から空気を取り入れて呼吸
例：バッタ・チョウ

甲殻類

頭胸部・腹部



多くは水中で**えら呼吸**
あしは **10 本**（カニ・エビ）
例：エビ・カニ・ミジンコ

クモのなかま

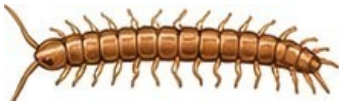
頭胸部・腹部



体は**頭胸部・腹部**
あし **8 本**
例：クモ・サソリ・ダニ

ムカデのなかま

頭部・胴部



体は**頭部・胴部**
胴部の節ごとにあし
例：ムカデ・ヤスデ

2 軟体動物：外とう膜をもち、体に節がない動物

 （貝のから）



- **外とう膜**…内臓を包む膜。貝は外とう膜が**貝がら**をつくる
- 例：**イカ・タコ・貝・マイマイ**（多くは**えら呼吸**、マイマイは肺）

※ その他の無セキツイ動物：ミミズ・ウニ・ヒトデ・クラゲ など

入試のポイント・覚え方

❶ **草食＝にげる体**（横向きの目・門歯と臼歯・ひづめ）／**肉食＝おそう体**（前向きの目・犬歯・かぎづめ）
❷ **昆虫のあし＝ 6 本・胸部から**／**クモ＝ 8 本**（昆虫ではない）／外骨格はのびない→**脱皮**
❸ **イカ・タコ・貝＝軟体動物**／**ミジンコ＝甲殻類**／分類は「**背骨・節・外骨格**」の観点で答える